

山东省淄博市 2015 中考化学试题

(满分 55 分, 考试时间 60 分钟)

一、选择题 (1~10 小题每小题 1 分, 11~15 每小题 2 分, 共 20 分)

1. (1 分) (2015•淄博) 化学帮助我们认识和改造物质世界, 材料的开发和研制为我们的生活增加了丰富的色彩。以下物质属于有机合成材料的是 ()

A. 羊毛纤维 B. 合金 C. 玻璃纤维 D. 塑料

考点: 合成材料的使用及其对人和环境的影响.

专题: 化学与生活.

分析: 有机合成材料简称合成材料, 要判断是否属于合成材料, 可抓住三个特征: 有机物、合成、高分子化合物, 据此常见材料的分类进行分析判断.

解答: 解: A、羊毛富含蛋白质且是天然存在的, 属于天然的有机高分子材料, 故选项错误.

B、合金由金属与金属 (或非金属) 融合而成, 属于金属材料, 故选项错误.

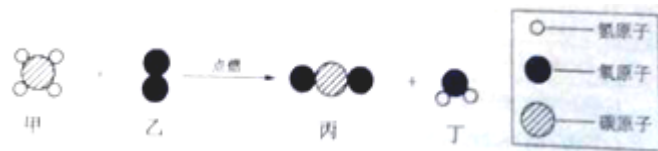
C、玻璃属于无机非金属材料, 纤维属于有机物, 玻璃纤维属于复合材料, 故选项错误.

D、塑料属于三大有机合成材料, 故选项正确.

故选: D.

点评: 本题难度不大, 掌握合成材料的三大特征 (有机物、合成、高分子化合物)、分类是正确解答此类题的关键所在.

2. (1 分) (2015•淄博) 在“宏观—微观—符号”之间建立联系, 是化学学科特有的思维方式。下图是某化学反应的微观示意图, 从中获取的相关信息正确的是 ()



A. 甲物质的化学式是 CH_2 B. 丙物质属于氧化物
C. 该反应中有 4 种化合物 D. 甲、乙两物质的质量比为 1:1

考点: 微粒观点及模型图的应用; 从组成上识别物质类别; 有关化学方程式的计算.

专题: 化学反应模拟图型.

分析: 根据反应过程图中的分子结构, 判断反应物与生成物, 确定该反应中各分子个数比和反应的化学方程式, 进而由反应特征确定各物质的质量比, 据此分析解答.

解答: 解: 由图示可得反应方程式为: $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$;

A、由图示可知甲的化学式是 CH_4 , 故说法错误;

B、由图示或化学方程式可知, 丙是二氧化碳, 属于氧化物, 故说法正确;

C、由图示或化学方程式可知, 乙是氧气属于单质, 该反应中有 3 种化合物, 故说法错误;

C、甲的相对分子质量为 16, 乙的相对分子质量为 32, 故甲与乙的质量比为: $16: (32 \times 2) = 1:4$, 故说法错误;

故选项为: B.

点评: 本题属于微观示意图的考查, 该题不仅考查了学生对化学知识的掌握情况, 还考查了学生观察理解微观模型示意图的能力, 从多方面考查了学生的综合能力.

3. (1 分) (2015•淄博) 化学改变世界的途径是使物质发生化学变化。下列变化都属于化学变化的一组是 ()

- A. 酒精挥发 酒精燃烧 B. 海水“制碱” 海水“晒盐”
C. 钢铁生锈 冶炼钢铁 D. 葡萄酿酒 葡萄榨汁

考点：化学变化和物理变化的判别．

专题：物质的变化与性质．

分析：化学变化是指有新物质生成的变化，物理变化是指没有新物质生成的变化，化学变化和物理变化的本质区别是否有新物质生成；据此分析判断．

解答：解：A、酒精燃烧没有新物质生成，属于物理变化；酒精燃烧有二氧化碳和水生成，属于化学变化．

B、海水“制碱”有新物质生成，属于化学变化；海水“晒盐”过程中没有新物质生成，属于物理变化．

C、钢铁生锈有新物质生成，属于化学变化；冶炼钢铁过程中有新物质生成，属于化学变化．

D、葡萄酿酒有新物质生成，属于化学变化；葡萄榨汁过程中没有新物质生成，属于物理变化．

故选 C．

点评： 本题难度不大，解答时要分析变化过程中是否有新物质生成，若没有新物质生成属于物理变化，若有新物质生成属于化学变化．

4. (1 分) (2015•淄博) 化学方程式是国际通用的化学语言，是我们学习化学的重要工具。下列化学方程式正确的是 ()

- A. $2\text{Al}_2\text{O}_3 = 4\text{Al} + 3\text{O}_2\uparrow$ B. $2\text{AgNO}_3 + \text{Cu} = \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{Ag}$
C. $\text{CO} + \text{Fe}_2\text{O}_3 \xrightarrow{\text{高温}} \text{Fe} + \text{CO}_2$ D. $\text{BaCl}_2 + 2\text{NaOH} = 2\text{NaCl} + \text{Ba}(\text{OH})_2$

考点：如何正确书写化学方程式．

专题：化学方程式的正确书写．

分析：化学方程式的书写既要遵循质量守恒定律又要符合客观事实，还要标注反应条件和反应物的状态；据此分析判断．

解答：解：A 没有标注条件，故化学方程式错误．

B、既遵循质量守恒，又符合客观事实，故化学方程式正确．

C、化学方程式没有配平，不符合质量守恒定律，故化学方程式错误．

D、该反应没有沉淀、气体或水生成，不满足复分解反应的条件，反应不能进行，故化学方程式错误．

故选 B．

5. (1 分) (2015•淄博) 推理是化学学习的一种重要思维方法，以下推理合理的是 ()

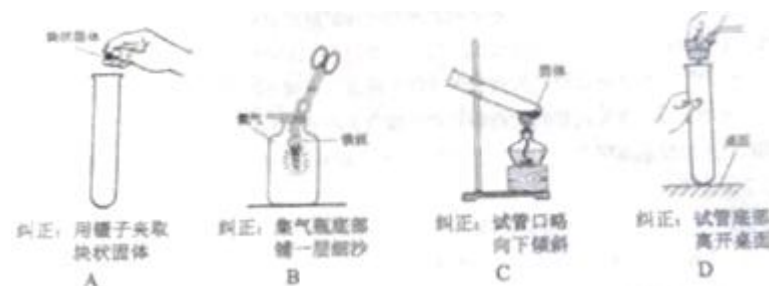
- A. 一氧化碳和二氧化碳两种物质的组成元素相同，所以它们的化学性质相同
B. 活泼金属与稀盐酸反应放出气体，所以与稀盐酸反应放出气体的物质一定是活泼金属
C. 某物质充分燃烧生成二氧化碳和水，所以该物质的组成里一定含有碳、氢两种元素
D. 酸与碱发生中和反应时有热量放出，所以有热量放出的反应一定是中和反应

考点：碳的氧化物组成及化学性质；金属与酸反应；反应前后元素守恒；酸碱中和反应；

解答：解：A 二氧化碳和一氧化碳构成分子不同，所以化学性质不同，故不正确．

- B、碳酸盐与酸反应也能产生气体，所以与稀盐酸反应产生气体的物质不一定是活泼金属，故不正确。
- C、二氧化碳和水含有碳、氢、氧三种元素，根据质量守恒定律可知反应物中也应含有碳、氢、氧三种元素，而参加反应的氧气中含有氧元素，所以该物质一定含有碳、氢两种元素，故正确。
- D、燃烧等反应也放出热量，所以放出热量的反应不一定是中和反应，故不正确。
- 故选 C。

6. (1 分) (2015•淄博) 下列实验操作经过纠正仍可导致玻璃仪器破损的是 ()



考点：液体药品的取用；铁丝燃烧实验；加热固体样品；连接仪器。

专题：常见仪器及化学实验基本操作。

解答：解：A、取用固体药品应先将试管横放，将固体放在试管口，然后缓慢将试管竖起，故仍可导致试管破损；

B、集气瓶底铺一层细沙可防止灼热的熔化物使集气瓶炸裂；

C、试管口向下可防止冷凝水回流，可防止试管炸裂；

D、离开桌面可防止试管被压碎。

故选 A。

点评：本题难度不大，熟悉各种仪器的用途及使用注意事项、常见化学实验基本操作的注意事项是解答此类试题的关键。

7. (1 分) (2015•淄博) 今年 4 月，国务院正式发布《水污染防治行动计划》。该计划以改善水环境质量为核心，系统推进水污染防治，水生态保护和水资源管理。以下说法不正确的是 ()

A. 水的天然循环主要是通过化学变化而实现的

B. 科学、合理的使用化肥和农药，对水源地的水体进行严格保护

C. 天然淡水经过沉降、过滤、杀菌消毒等净化过程，可变成生活用水

D. 生活污水中含有较多的氮、磷等植物营养成分，能导致水体污染

考点：水的污染及防治以及水循环和水的净化。

解答：解：A、水的天然循环主要是通过物理变化而实现的，故 A 选项不正确；

B、科学、合理的使用化肥和农药可防止水体污染，故 B 选项正确；

C、自来水的净化方法有：沉降、过滤、吸附、杀菌消毒等，故 C 选项正确；

D、生活污水中含有的氮、磷等会导致水体富氧化，能导致水体污染，故 D 选项正确。

故选 A。

8. (1 分) (2015•淄博) 氨碱法生产纯碱的反应原理之一是 $2\text{NaHCO}_3 \triangleq \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2\uparrow$,

某同学从该化学方程式中得出以下信息：①反应前后元素的化合价都没有发生变化；②反应前后元素的种类没有发生变化；③反应前后原子总数、分子总数都没有变化；④反应的速度比较慢；⑤碳酸氢钠受热分解。其中正确的信息是（ ）

- A. ①④⑤ B. ②③④ C. ③④⑤ D. ①②⑤

考点：化学方程式的涵义．．

解答：解：该反应是分解反应，反应前后化合价没有发生改变，故①正确；根据质量守恒定律可知反应前后元素的种类、原子的数目没有改变，而分子的数目发生了变化，故②正确，③不正确；根据化学方程式不能判断反应速率，故④不正确；根据化学方程式可知碳酸氢钠受热分解，故⑤正确。

故选 D。

9.（1分）（2015•淄博）化学用语是学习化学的工具，下列化学用语与其所表示的意义相符合的是（ ）

- A. Cl_2 —2个氯原子 B. Zn —1个锌分子 C. 2Fe —2个铁原子 D. 3S —3个硫元素

考点：化学符号及其周围数字的意义．．

分析：本题考查化学用语的意义及书写，解题关键是分清化学用语所表达的对象是分子、原子、离子还是化合价，才能在化学符号前或其它位置加上适当的计量数来完整地表达其意义，并能根据物质化学式的书写规则正确书写物质的化学式，才能熟练准确的解答此类题目。

解答：解：A、表示氯分子，2表示一个一个氯分子中含有2个氯原子，故错误；

B、表示一个锌原子、锌或锌元素，故错误；

C、 2Fe 表示2个铁原子，故正确；

D、 3S 表示3个硫原子，故错误；

故选 C

10.（1分）（2015•淄博）下列物质的用途不是利用其化学性质的是（ ）

- A. 液态氮做制冷剂 B. 碘液检验土豆中含有淀粉
C. 氢气做清洁高效的新能源 D. 二氧化碳在蔬菜大棚用作气体肥料

考点：物质的性质与用途．．

解答：解：A、液态氮做制冷剂利用液氮气化吸热，利用其物理性质；

B、碘液检验土豆中含有淀粉是利用碘与淀粉反应，利用其化学性质；

C、氢气做清洁高效的新能源是利用氢气的可燃性，利用其化学性质；

D、二氧化碳在蔬菜大棚用作气体肥料是利用二氧化碳与水反应，利用其化学性质；

故选 A

11.（2分）（2015•淄博）下表列出了几种物质中含有少量杂质以及除去杂质的方法，其中不正确的是（ ）

选项	物质	杂质	除去杂质的方法
A	氧气	水	将混合气体通过盛有足量浓硫酸的洗气瓶
B	氧化钙	碳酸钙	加水溶解，过滤
C	铜	氧化铜	加入过量的稀盐酸，过滤、洗涤、干燥
D	氯化亚铁溶液	氯化铜	加过量的铁粉，过滤

考点：化学实验方案设计与评价；常见物质的除杂方法．

解答：解：A、浓硫酸具有吸水性，且不与氧气反应；故实验操作能达到实验目的；

B、氧化钙能与水反应生成氢氧化钙，故实验操作不能达到实验目的；

C、铜不能稀盐酸反应，而氧化铜能与稀盐酸反应生成可溶性的氯化铜，通过过滤等操作能将氧化铜除去，故实验操作能达到实验目的；

D、铁能与氯化铜溶液反应生成氯化亚铁和铜，通过过滤将生成的铜和过量的铁除去，故实验操作能达到实验目的；

故选项为：B．

12.（2分）（2015•淄博）规范的操作是实验成功的前提，下列实验操作正确的是（　　）

A.实验完毕后，实验过程中剩余的试剂都应该放回原试剂瓶

B.蒸发饱和食盐水，蒸发皿必须放在石棉网上，用酒精灯的外焰加热

C.没有腐蚀性的药品可直接放在电子秤上称量，有腐蚀性的应放在烧杯中称量

D.玻璃管与胶皮管连接时，将玻璃管一端用水润湿，稍用力转动插入胶皮管中

考点：化学实验基本操作．

解答：解：A、实验过程中剩余的试剂放回原试剂瓶会污染原瓶中的药品，故该操作不正确．

B、蒸发皿可以直接加热，不需要垫石棉网，故该操作不正确．

C、没有腐蚀性的药品之间放在天平上称量会污染药品，故该操作不正确．

D、玻璃管与胶皮管连接时，将玻璃管一端用水润湿，稍用力转动插入胶皮管中，故该操作正确．

故选：D．

13.（2分）（2015•淄博）微粒观是化学基本观念的重要组成部分，从微粒视角认识物质世界是学习化学的重要方法。以下描述正确的是（　　）

A.原子是最小的粒子，不可再分

B.自然界中一切物质都是由分子构成的

C.元素的种类是由原子核内的质子数决定的

D.原子最外层电子数的多少决定了原子质量的大小

考点：物质的微观构成与物质的宏观组成．

解答：解：A、原子是化学变化中最小的离子，在化学变化中不可再分，脱离这个前提，原子是可再分的，故说法错误．

B、构成物质的微粒有分子、原子和离子，故说法错误．

C、元素是具有相同质子数一类原子的总成，所以元素种类由质子数决定，故说法正确

D、原子的质量主要集中在原子核上，所以质子数和中子数的多少决定原子质量的大小，故说法错．

故选 C．

14.（2分）（2015•淄博）铁及其合金在人类生产、生活中占据着重要的地位。下列说法正确的是（　　）

A.铁在干燥的空气中容易生锈 B.铁元素是地壳中含量最多的金属元素

C.铁丝在氧气中燃烧生成氧化铁 D.生铁的含碳量比钢的含碳量高

考点：铁的锈蚀、地壳中元素的含量、铁燃烧产物、生铁与钢的区别。

解答：解：A、铁生锈需要氧气和水，在干燥空气中不易生锈，故说法错误。

B、地壳中含量最高的金属元素是铝元素，故说法错误。

C、铁丝在氧气中燃烧生成四氧化三铁，故说法错误

D、生铁的含碳量是 2%~4.3%，钢的含碳量是 0.03%~2%，故说正确。

故选 C。

15. (2 分) (2015•淄博) 2015 年 6 月 5 日世界环境日中国主题是“践行绿色生活”。下列行为与此主题不相符的是 ()

A. 提倡使用太阳能电池等绿色环保电池

B. 将废旧电池深埋，避免重金属污染

C. 尽可能少使用一次性的纸杯、餐具

D. 使用微生物降解塑料和光降解塑料，减少“白色污染”

考点：化学与环境。

解答：解：A、使用太阳能电池等绿色环保电池，对环境无污染，符合绿色生活。

B、将废旧电池深埋，会造成水和土壤的污染，不符合绿色生活。

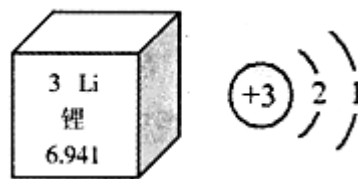
C、尽可能少使用一次性的纸杯、餐具，节约资源，符合绿色生活。

D、使用微生物降解塑料和光降解塑料，减少“白色污染”，符合绿色生活。

故选 B。

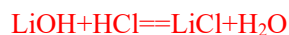
二、理解与应用 (包括 4 小题，共 15 分)

16. (4 分) (2015•淄博) 有“锂”走遍天下。锂电池广泛用于通信、电动车等行业，右图是锂的原子结构示意图和元素周期表中锂元素的部分信息，由此判断，锂原子在化学反应中易_____ (选填“得到”或“失去”) 电子，写出锂离子的符号_____，氧化锂的化学式_____，氢氧化锂与盐酸反应是化学方程式_____。



考点：原子结构示意图；化学符号的书写。

解答：解：锂原子最外层电子数为 1，在化学反应中容易失去一个电子，带一个单位的正电荷，形成锂离子 Li^+ ；化合价显+1 价，则氧化锂的化学式为 Li_2O ；反应的化学方程式为：



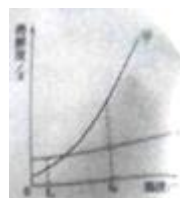
答案：失去； Li^+ ； Li_2O ； $\text{LiOH} + \text{HCl} = \text{LiCl} + \text{H}_2\text{O}$

17. (3 分) (2015•淄博) 溶解度曲线为定量描述物质的溶解性提供了便利。右图是甲、乙两种物质的溶解度曲线。请据图回答：

(1) $t_1^\circ\text{C}$ 时甲物质的溶解度_____乙物质的溶解度 (选填“>”、“=”、“<”)；

(2) 当甲物质的溶液中含有少量乙物质时，可以采用的提纯方法是_____；

(3) $t_2^\circ\text{C}$ 时，将甲、乙两种物质的饱和溶液各 50 克，分别蒸发掉 10 克水，甲溶液析出晶体的质量_____乙溶液析出晶体的质量 (选填“>”、“=”、“<”)。



考点：溶解度曲线及其应用。

解答：解：(1) $t_1^\circ\text{C}$ 时甲物质的溶解度小于乙物质的溶解度；

(2)甲的溶解度随温度变化明显，故提纯甲物质可采用降温结晶（冷却热的饱和溶液）；
 (3) $t_2^{\circ}\text{C}$ 甲的溶解度大于乙的溶解度，所以相同质量水中溶解的溶质甲比乙多，将甲、乙两种物质的饱和溶液各 50 克，分别蒸发掉 10 克水，甲溶液析出晶体的质量大于乙溶液析出晶体的质量。

答案：(1)<；(2)采用降温结晶（冷却热的饱和溶液）；(3)>

18. (3 分) (2015•淄博) 请分析、比较以下几组化学反应，得出结论。

组别	化学方程式	结论
I	$6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{光照叶绿素}} \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$ $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{CO}_3$	反应物相同，生成物不同，原因_____。
II	$\text{Cu} + 4\text{HNO}_3(\text{浓}) = \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO}_2\uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$ $3\text{Cu} + 8\text{HNO}_3(\text{稀}) = 3\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO}\uparrow + 4\text{H}_2\text{O}$	反应物相同，生成物不同，原因_____。
III	$\text{C} + \text{O}_2(\text{充足}) \xrightarrow{\text{点燃}} \text{CO}_2$ $2\text{C} + \text{O}_2(\text{不充足}) \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{CO}$	反应物相同，生成物不同，原因_____。
IV	$2\text{KClO}_3 \xrightarrow{\Delta} 2\text{KCl} + 3\text{O}_2\uparrow(\text{反应缓慢})$ $2\text{KClO}_3 \xrightarrow[\text{加热}]{\text{二氧化锰}} 2\text{KCl} + 3\text{O}_2\uparrow(\text{反应迅速})$	反应物相同，反应速率不同，原因_____。
实践与应用	科学探究正努力实现对化学反应的控制，很多化学家致力于研究二氧化碳的“组合转化”技术，把过多二氧化碳转化为有益于人类的物质。若让二氧化碳和氢气在一定条件下反应，可生成一种重要的化工原料，反应的化学方程式如下： $2\text{CO}_2 + 6\text{H}_2 \xrightarrow[\Delta]{\text{催化剂}} \text{X} + 4\text{H}_2\text{O}$ ，推断 X 的化学式是_____。	

考点：化学反应原理；质量守恒定律。

解答：解：I 两个方程对比可知反应条件不同，导致生成物不同；II 两个方程式对比可知，反应物的浓度不同，生成物不同；III 两个方程对比可知反应物的量不同，导致生成物不同；IV 两个方程对比可知加催化剂可以改变反应速率；实践与应用：根据化学反应前后原子的种类和数目不变可得 X 的化学式为 C_2H_4 。

答案：I 反应条件不同；II 反应物的浓度不同；III 反应物的量不同；IV 有无催化剂；实践与应用： C_2H_4 。

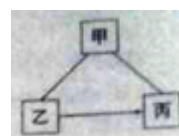
19. (3 分) (2015•淄博) 小丽同学建立了微型化学实验室，她收集的物质有：①镁条 ②氧化镁 ③氢氧化钠 ④小苏打 ⑤醋酸 ⑥葡萄糖等，其中属于碱的物质是_____（填化学式），属于有机化合物的是_____（填序号），在食品工业中作为发酵粉主要成分的物质是_____（填序号）。

不同类别物质间存在一定关系。镁、氧化镁和醋酸之间的变化关系如下图所示（“—”表示相连的两种物质能发生反应，“→”表示某种物质可转化为另一种物质）。

回答下列问题：

(1)甲物质是_____（填完整名称）；

(2)写出“乙→丙”反应的化学方程式_____。



考点：物质的分类及用途；物质之间的转化关系推断。

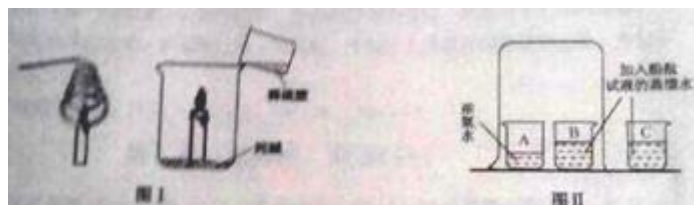
解答：解：镁条属于单质，氢氧化镁、氢氧化钠属于碱，小苏打属于盐且为发酵粉主要成分，

醋酸、葡萄糖都含有碳元素属于有机化合物；根据右图可知甲既能与乙反应又能与丙反应，可知甲为醋酸（酸可以与活泼金属反应；酸能与金属氧化物反应）；由乙能转化为丙可知乙为镁，丙为氧化镁；乙到丙的反应是镁在氧气中燃烧。

答案：②③；⑤⑥；醋酸： $2\text{Mg} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{MgO}$ 。

三、实验与探究（包括 2 小题，共 14 分）

20（8 分）（2015•淄博）下图是化学兴趣小组的同学设计和改进的实验装置，请你参与他们的探究活动。回答下列问题：



(1)图 I：小明同学用一根粗铜丝绕成线圈罩在蜡烛的火焰上，火焰很快熄灭。请分析蜡烛火焰熄灭的原因_____，此实验说明金属铜具有_____性。

小娟同学在铺有一层纯碱粉末的烧杯中点燃一支蜡烛，然后沿着烧杯壁缓缓倒入稀硫酸，蜡烛火焰熄灭。请分析蜡烛熄灭的原因_____，写出纯碱与稀硫酸反应的化学方程式_____，此反应类型属于_____。

(2)图 II：小亮同学在烧杯 A 中加入 10mL 浓氨水；在烧杯 B、C 中都加入 20mL 蒸馏水，并分别滴加 3 滴酚酞试液于蒸馏水中，得到无色溶液。用一只大烧杯把 A、B 两烧杯罩在一起，几分钟后，溶液颜色变成红色的烧杯是_____（选填“A”、“B”或者“C”），请你用分子的知识解释烧杯中溶液变红的原因_____；若用 pH 试纸测试，该溶液的 pH 一定_____（选填“>”、“=”或者“<”）7。

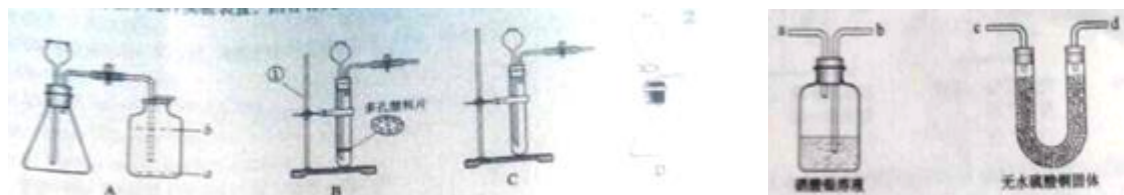
考点：燃烧条件；反应类型判断；分子特性；方程式书写。

解答：解：(1)一根粗铜丝绕成线圈罩在蜡烛的火焰上时，铜丝具有良好的导热性，将周围的热量带走，使温度降低到蜡烛的着火点以下使蜡烛熄灭。铺有一层纯碱粉末的烧杯中点燃一支蜡烛，然后沿着烧杯壁缓缓倒入稀硫酸，两者反应产生二氧化碳、水和氯化钠，该反应属于复分解反应。而二氧化碳不支持燃烧且密度比空气大，能起到隔绝空气的作用。

(2)一只大烧杯把 A、B 两烧杯罩在一起时，浓氨水具有挥发性，A 中的氨分子运动到 B 烧杯中溶于水显碱性，使 B 中的溶液变红，溶液显碱性则 pH 大于 7。

答案：(1)温度降低到蜡烛的着火点以下；导热性；产生二氧化碳隔绝空气； $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ ；复分解反应；(2)B；A 中的氨分子运动到 B 烧杯中溶于水显碱性；>

21.（6 分）（2015•淄博）结合以下几种实验装置，回答有关问题：



(1)写出编号仪器的名称：①_____，②_____。

(2)实验室用大理石和稀盐酸制取二氧化碳，反应的化学方程式为_____；用 A 装置制取二氧化碳，收集气体时，集气瓶中导气管口应处的位置是_____（选填“a”

或“b”),此装置不能控制反应的发生和停止,若要随时控制反应发生或停止,应选用的装置是_____ (填写字母)。

(3)若用右图装置检验制取的二氧化碳气体中是否含有氯化氢和水蒸气,写出气体通过装置的接口顺序_____ (用“a”、“b”、“c”、“d”表示)。

考点:仪器识别及名称书写;气体制备装置选择及净化方法二氧化碳制取方程式书写。

解答:(1)①是铁架台;②是分液漏斗(2) $\text{CaCO}_3+2\text{HCl}=\text{CaCl}_2+\text{H}_2\text{O}+\text{CO}_2\uparrow$;排空气法收集气体应将导气管伸到接近集气瓶的瓶底,故应伸到a处;B装置可通过控制活塞来控制反应的发生与停止;(3)检验物质是应先检验水蒸气后检验氯化氢气体,否则通过溶液会带出水蒸气,就无法检验是否有水了,检验或除杂在通过洗气瓶的时候应长进短出。

答案:(1)①是铁架台;②是分液漏斗;(2) $\text{CaCO}_3+2\text{HCl}=\text{CaCl}_2+\text{H}_2\text{O}+\text{CO}_2\uparrow$;a;B;

(3)cdba(dcba)

四、分析与计算(共6分)

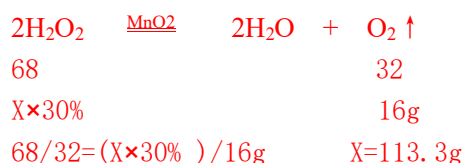
22(6分)(2015•淄博)过氧化氢是一种绿色化学试剂,在化学研究及生活中应用广泛,如医疗上常用质量分数为3%的过氧化氢溶液进行伤口消毒。

(1)实验室现有质量分数为30%的过氧化氢溶液和二氧化锰等药品,小明要制取16g氧气,需要30%的过氧化氢溶液的质量是多少?(写出计算过程,计算结果保留一位小数)。

(2)小明在实验过程中发现产生氧气的速度过快,通过查阅资料得知,过氧化氢浓度大是导致反应速度快的主要原因。为此,小明想配制质量分数为3%的过氧化氢溶液200g。计算需30%的过氧化氢溶液多少克?需水多少克?

考点:有关化学方程式的计算;溶质质量分数计算;溶液配制相关计算。

解答:(1)设:需要30%的过氧化氢溶液的质量为X。



(2)设:需要30%的过氧化氢溶液的质量为Y。

$$200\text{g}\times 3\%=Y\times 30\% \quad Y=20\text{g}$$

$$\text{水的质量}=200\text{g}-20\text{g}=180\text{g}$$

答:(1)需要30%的过氧化氢溶液的质量为113.3g。

(2)需要30%的过氧化氢溶液的质量为20g,水的质量为180g。